



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»**  
**(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

---

**Институт  
Информационных  
Технологий**

**Кафедра  
Информационных  
Технологий и  
Вычислительных систем**

**Иванов Пётр Сидорович**  
Выпускная квалификационная работа  
по направлению подготовки  
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»  
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации  
предприятий»

## **РАЗРАБОТКА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ И ВСЕМ НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ**

Регистрационный номер № \_\_\_\_\_

|                      |       |                                    |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Заведующий кафедрой  | _____ | К.Т.Н., доц.<br>Новоселова О. В.   |
| Научный руководитель | _____ | д.ф-м.н., проф.<br>Менделеев Д. И. |
| Научный консультант  | _____ | д.э.н., доц.<br>Рублёв Д. Т.       |
| Обучающийся          | _____ | Иванов П. С.                       |

Москва 2025 г.



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»**  
**(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

---

**Институт  
Информационных  
Технологий**

**Кафедра  
Информационных  
Технологий и  
Вычислительных систем**

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Заведующий кафедрой ИТиВС  
к.т.н., доц. Новоселова О. В.

«\_\_»\_\_\_\_\_ 2025 г.

**Задание**  
на выполнение выпускной квалификационной работы  
по направлению подготовки  
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»  
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации  
предприятий»

Студент группы ИДБ-22-01  
Иванов П. С.

Научный руководитель  
доцент, д.ф-м.н., проф. Менделеев Д. И.

**Тема: «Разработка очень интересной и всем нужной  
информационной системы»**

Тема утверждена приказом «\_\_»\_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_  
Срок сдачи ВКР на кафедру «\_\_»\_\_\_\_\_ 202\_ г.

## **1. Описание задания на выполнение ВКР**

**1.1. Тип ВКР** — исследовательская работа

**1.2. Цель исследования** — ...

**1.3. Объект исследования** — ...

**1.4. Предмет исследования** — ...

**1.5. Методы исследования** — ...

**1.6. Задачи исследования:**

1.6.1. Задача 1

1.6.2. Задача 2

1.6.3. Задача 3

1.6.4. Задача 4

## **2. Требования к выполнению ВКР**

### **2.1. Соблюдение требований законодательной базы и стандартов**

2.1.1. Образовательная программа высшего образования в бакалавриате ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» по направлению подготовки 09.03(04).01(04) «Направление» для направленности (профиля) подготовки «Профиль » (утв. 07.04.2016 (изменена и дополнена) .

2.1.2. Внутренний нормативный документ. П 01-04/264/2017. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры: [утверждено приказом ректора от 31.08.2017 г. №431/1, одобрено решением ученого совета Университета от 31.08.2017 г., протокол № 10/17] – ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.1.3. Внутренний нормативный документ. П 01-04/438/2021. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры: [утверждено приказом ректора от 30.03.2021 г. №177/1, одобрено решением ученого совета Университета от 25.12.2020 г., протокол № 11/20] – ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

### **2.2. Дополнительные требования**

2.2.1. Оформление раздела «Список литературы» по национальному стандарту

ГОСТ Р 7.0.100-2018 “Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления”

2.2.2. Результаты исследования должны быть опубликованы в виде научных статей и тезисов докладов (не менее 1 ), а также доложены на научно-технических конференциях и семинарах.

**3. Срок сдачи оформленной квалификационной работы на кафедру —** вторая декада мая 2023 г.

Исполнитель

Иванов П. С.

Научный руководитель

доцент, д.ф-м.н., проф.

Менделеев Д. И.

## **Аннотация**

Выпускной квалификационной работы  
студента группы ИДХ-ХХ-ХХ ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

**Фамилия Имя Отчество**

по направлению подготовки

**09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**

на тему

**«Тема выпускной квалификационной работы»**

В аннотации пишут обычно чему посвящена работа, освещают ее  
актуальность, дают характеристику задач.

Надо бы тут  
переписать, а то  
не по русски  
звучит

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ . . . . .                                   | 7  |
| ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ . . . . .             | 8  |
| 1.1. ПАРАГРАФ . . . . .                              | 8  |
| 1.2. ПАРАГРАФ 2 . . . . .                            | 13 |
| 1.2.1 Подпараграф . . . . .                          | 13 |
| ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ . . . . .             | 14 |
| 2.1. ПАРАГРАФ 1 . . . . .                            | 14 |
| 2.2. ПАРАГРАФ 2 . . . . .                            | 14 |
| ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ . . . . .            | 15 |
| ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЫ . . . . .          | 16 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . .                                 | 17 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . .                          | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ . . . . .            | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР ЛИСТИНГА В ПРИЛОЖЕНИИ . . . . . | 22 |

## ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) — это итоговый научный проект студента, демонстрирующий его готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. Это серьезное исследование, подводющее черту под годами обучения в Университете.

Почему же для её оформления стоит выбрать  $\text{\LaTeX}$ ?

В отличие от текстовых редакторов, где вы вручную выравняете картинки и нумеруете страницы,  $\text{\LaTeX}$ — это система верстки, которая автоматизирует весь процесс. Вы сосредотачиваетесь на содержании, а  $\text{\LaTeX}$ гарантирует безупречный, академический стиль: автоматически генерирует оглавление, списки литературы, корректно нумерует формулы, таблицы и рисунки.

Результат — профессионально выглядящий документ, соответствующий строгим стандартам. Написание ВКР в  $\text{\LaTeX}$ не только экономит время на форматировании, но и прививает навык работы с инструментом, который является стандартом в мировой науке.

## ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ

### 1.1.ПАРАГРАФ

Тесты Python:

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi. [1—4] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. [3] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue



[illegible]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit,  
 vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.



Рис. 1.4. Название рисунка



Рис. 1.5. Название рисунка

Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus

tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.



Рис. 1.6. Название рисунка



Рис. 1.7. Название рисунка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec

Таблица 1.7.  
Пример таблицы

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| a | b | c |

vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Таблица 1.7.  
Пример таблицы

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| a | b | c |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis,

diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.



Рис. 1.8. Название рисунка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## 1.2.ПАРАГРАФ 2

### 1.2.1.Подпараграф

## **ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ**

### **2.1.ПАРАГРАФ 1**



Рис. 2.1. Название рисунка

### **2.2.ПАРАГРАФ 2**

### **ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ**

## **ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЫ**



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

1. Выпускная квалификационная работа посвящена решению задачи, заключающейся в ...
2. Выводы по главе 1
3. Выводы по главе 2
4. Выводы по главе 3
5. Выводы по главе 4

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений [Текст] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — Изд. 3-е, исправленное и дополненное. — М. : Техносфера, 2012. — ISBN 978-5-94836-331-8.
2. Гаврилов, А. Г. Разработка метода моделирования и средств поддержки управления развитием визуальной интегрированной среды проектирования автоматизированных систем [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 2.3.1 — Системный анализ, управление и обработка информации / Гаврилов Андрей Геннадьевич. — Москва : МГТУ "СТАНКИН", 2022. — 224 с.
3. Волкова, Г. Д. Разработка новых методов и средств формирования и интеграции взаимосвязанных семантических и синтаксических представлений проектно-конструкторских задач с целью повышения эффективности создания систем автоматизации проектирования машиностроительного назначения [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 — Системы автоматизации проектирования / Волкова Галина Дмитриевна. — Москва : МГТУ "СТАНКИН", 1997.
4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021616009. Модуль интеграции динамической составляющей концептуальной модели [Текст] : Рос. Федерация / А. С. Сидоров [и др.] ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». — № 2021615079 ; заявл. 09.04.2021 ; опубл. 21.04.2021. — EDN SDQQNN.
5. ляляляляля [Электронный ресурс]. — 21.01.2015. — URL: <https://chat.deepseek.com/> (дата обр. 20.10.2020).

### Список литературы

3. Волкова, Г. Д. Разработка новых методов и средств формирования и интеграции взаимосвязанных семантических и синтаксических представлений проектно-конструкторских задач с целью повышения эффективности создания систем автоматизации проектирования машиностроительного назначения [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 — Системы автоматизации проектирования / Волкова Галина Дмитриевна. — Москва : МГТУ "СТАНКИН", 1997.

4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021616009. Модуль интеграции динамической составляющей концептуальной модели [Текст] : Рос. Федерация / А. С. Сидоров [и др.] ; заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». — № 2021615079 ; заявл. 09.04.2021 ; опубл. 21.04.2021. — EDN SDQQNN.



Таблица П1.1.  
Пример таблицы

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Мой дядя<br>самых Честных<br>Правил |
| 2 |                                     |
|   |                                     |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet

tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



Рис. П1.2. Название рисунка

## Приложение 2.

### Пример листинга в приложении

#### Листинг 1. Листинг

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;

vector<int> sieveOfEratosthenes(int n) {
    vector<bool> isPrime(n + 1, true);
    vector<int> primes;

    isPrime[0] = isPrime[1] = false;

    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (isPrime[i]) {
            for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
                isPrime[j] = false;
            }
        }
    }

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (isPrime[i]) {
            primes.push_back(i);
        }
    }

    return primes;
}

int main() {
    int limit;
    cout << "Введите верхнюю границу для поиска простых чисел: ";
    cin >> limit;

    vector<int> primes = sieveOfEratosthenes(limit);

    cout << "Найдено простых чисел: " << primes.size() << endl;
    cout << "Все простые числа до " << limit << ":" << endl;

    for (int i = 0; i < primes.size(); i++) {
        cout << primes[i] << " ";
        if ((i + 1) % 10 == 0) cout << endl; // 10 чисел в строке
    }
}
```

```
    }  
    cout << endl;  
  
    return 0;  
}
```